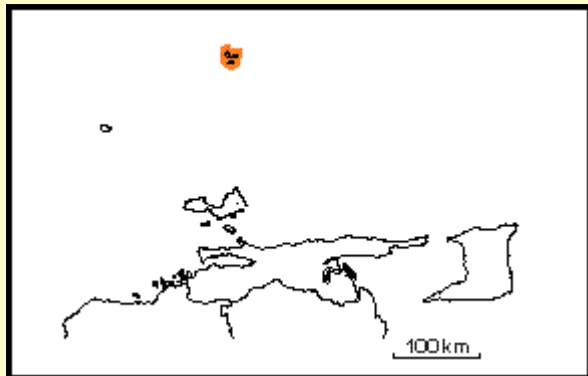




CUATERNARIO (Pleistoceno Tardío - Holoceno)

Isla de Aves (Dependencias Federales)

Referencia original: J. Méndez Baamonde

Consideraciones históricas: Las primeras descripciones de la rocas que afloran en Isla de Aves, fueron hechas por Zuloaga (1955) y Mitchell (1968). Maloney *et al.* (1966) describieron las unidades

sedimentarias de la isla sin asignarles nombres formales. Aguilera y Gallovich (1970) efectuaron reconocimientos geofísicos utilizando sísmica de refracción en la isla.

Pantin Herrera (1972) realizó un estudio geológico de los sedimentos calcáreos de la isla y utilizó los términos de "calcarenita de Isla Aves" y "Caliza de El Mástil" con una descripción litológica de los mismos.

La Fundación La Salle de Ciencias Naturales (1973) efectuó un Estudio Sísmico y Batimétrico de la Isla de Aves y establecen tres unidades litológicas en base a la respuesta de los perfiles derivados de la velocidad de las ondas de propagación (Figs.1, 2, 3): A) sedimentos calcáreos no consolidados; B) sedimentos calcáreos consolidados; C) sedimentos calcáreos muy compactados y litificados. Aguilera y Gallovich (1970), describen otra unidad que forma la base de la unidad "C" anterior, la cual parece corresponder al zócalo de rocas ígneas o metamórficas.

Méndez (1983), describe los procesos de acreción de carbonatos en la Prominencia de Aves desde el Sangamon, así como la formación del arrecife frangeante durante la transgresión del Holoceno. Schubert y Laredo (1984), publicaron una revisión de los aspectos geológicos de la isla y la prominencia de Aves y datos sísmicos acerca del subsuelo.

Localidad tipo: La Isla de Aves, perteneciente a las Dependencias Federales, representa el área emergida más septentrional de Venezuela. Su situación geográfica es 15° 40' 18" de latitud norte, y 63° 36' 59" de longitud oeste, a unos 520 km al norte del estado Nueva Esparta. Mide 570 m de largo, en dirección norte-sur, y 150 m en su parte más ancha y 30 m en la más angosta, en dirección este-oeste.

Las unidades sedimentarias más importantes son las siguientes (Fig. 4). La Calcarenita de Isla de Aves, aflora en la costa norte y costa sur y suroeste de la isla, representando la única unidad litológica del Pleistoceno tardío que aflora en la isla.

La Caliza de El Mástil, se encuentra en la parte norte-central de la isla. En la costa norte, este y sur de la isla se encuentran los afloramientos correspondientes a la roca de playa y calizas que han desarrollado el arrecife frangeante, representando, junto a los sedimentos no consolidados de la superficie de la isla, el Holoceno.

Afloramiento de las calizas del Pleistoceno, en dirección norte-sur a lo largo de la plataforma de Isla de Aves y al oeste de la isla de sedimentos moderadamente consolidados y litificados que corresponde a la unidad geosísmica 2 del estudio de la Fundación La Salle (1972), y la unidad de nivel intermedio de los perfiles de reflexión sísmica en González de Juana, *et al.* (1980). Esta unidad aflora también cerca de las playas del sotavento de la isla (parte oeste).

Unidades litológicas: Aguilera y Gallovich (1970) y La Fundación La Salle (1972) realizaron estudios geofísicos sobre toda la Prominencia de Isla de Aves, indicando tres unidades litológicas diferenciadas. La Unidad Geosísmica 1, presentó velocidades de propagación entre 1.500-1.600 m/s, con resistividades superiores o iguales a 5 ohmios-metro. Esta unidad representa los sedimentos no consolidados de carbonatos que se encuentran sobre la isla y en la superficie de la plataforma de Isla de Aves. Los espesores fueron del orden de 1 a 25 m. Sobre la superficie de la isla los espesores variaron de 5 a 10 m.

La Unidad Geosísmica 2, con velocidad de propagación de 2.500 m/s, indica sedimentos más o menos compactados y litificados que se formaron durante los interglaciales (máximos ascensos del nivel del mar) del Pleistoceno medio y tardío. Los espesores variaron de 20 a 50 m.

Por debajo de éstos sedimentos la velocidad de propagación varió de 2.500 a 3.400 m/s. Se interpretó como sedimentos bien compactados y litificados. El espesor fue de 18 m.

Finalmente, la Unidad Geosísmica 3 indicó velocidades de propagación de 4.000 a 4.500 m/s. y se interpretó como rocas ígneas y metamórficas del zócalo.

Pasamento calcáreo. Origen: Isla de Aves representa solamente el aspecto morfológico superficial que formado por serlimentos consolidados (arrecifes frangeantes, rocas de playa, Calcarenita de Isla de Aves, Caliza de El Mástil) y sedimentos no consolidados (arenas no consolidadas formadas por fragmentos de corales, moluscos, algas calcáreas, foraminíferos, etc), desarrollaron una amplia sedimentación calcárea sobre un basamento o zócalo ígneo metamórfico y que en conjunto se conoce como la Plataforma de Isla de Aves. Durante el Pleistoceno los interglaciales indicaron el máximo nivel mar, por consiguiente la zona más alta de sedimentación. Durante los períodos de glaciación se evidenció el máximo descenso del nivel del mar, por lo tanto las zonas que habían desarrollado carbonatos marinos, sufren los procesos de erosión y desgaste de las calizas formadas. El proceso de subsidencia más la erosión, implicará, que durante el siguiente estado transgresivo marino, derivado de un nuevo interglacial, los nuevos sedimentos se formaran sobre las calizas preexistentes del interglacial anterior. Si por efecto de los dos últimos interglaciales se produjo un ascenso del nivel del mar de 106 m a 107 m como ocurrió durante el interglacial Yarmouth e interglacial Sangamon (400.000-300.000 y 130.000 años A.P. respectivamente), la subsidencia que ocurrió entre el tiempo de los dos interglaciales para que las calizas del Sangamon se situen a un nivel superior en la superficie. Por lo tanto, las calizas derivadas de la sedimentación de los primeros interglaciales se encontraran a un nivel de superficie más abajo que las derivadas de los últimos interglaciales. Como ejemplo, en las áreas donde ocurre levantamiento, se da el proceso contrario. Las calizas derivadas de los primeros interglaciales estarán en la superficie a niveles más altos que las formadas por los últimos interglaciales.

Descripción litológica: La Formación Isla de Aves, se puede dividir en dos unidades: Una unidad representada por la Calcarenita de Isla de Aves la cual puede corresponder a el afloramiento de los sedimentos moderadamente consolidados de la unidad geosísmica 2 o unidad de nivel intermedio (en esta unidad de calizas se encuentran la correspondiente al Sangamon). Otra unidad representada por la Caliza de El Mástil y el arrecife frangeante y rocas de playa que bordean a la isla, así como los sedimentos no consolidados, formados por las arenas calcáreas, que se encuentran en la superficie de la isla. Esta última unidad es del Holoceno.

La Calcarenita de Isla de Aves aflora principalmente en el noroeste de la isla donde forma una pequeña plataforma de calizas erosionadas y se extiende desde el nivel del mar hasta 1 m de altitud. Segun Pantin (1972), consiste de calcarenita de color crema, a gris en las superficies meteorizadas, de grano fino y medio. La calcarenita contiene fragmentos de corales, algas coralinas, gasterópodos, pelecípodos, foraminíferos bentónicos. La roca es de textura semiapretada y bastante porosa.

La otra unidad está representada por la Caliza de El Mástil la cual está formada por arena calcárea sin estratificación o pobre estatificación con abundantes cantos y bloques de coral (*Acropora palmata*, fragmentos de *Acropora cervicornis*, *Diplorias*, *Sideratreas*, *Montastreas*). La Caliza de El Mástil descansa sobre la superficie erosionada de la Calcarenita de Isla de Aves (Pantin, 1972).

La roca de playa formada entre el arrecife frangeante y las arenas no consolidadas en la superficie de la isla está formada por calcarenita litificada con algas coralinas principalmente *Lithothamnium* y pequeños fragmentos de corales briozoarios, moluscos (principalmente de los géneros *Littorina* y *Nerita*) y foraminíferos bentónicos. Como toda roca de playa presenta un ligero buzamiento en dirección al mar de 10 a 15. Las áreas calcáreas no consolidadas sobre la superficie de la isla y en la plataforma, están compuestas por fragmentos de los organismos recientes, corales, algas, moluscos, foraminíferos bentónicos, equinoides, etc.

El arrecife frangeante que bordea la isla es un desarrollo coralgal. Las algas coralinas rojas como el *Lithothamnium* desarrollaron un armazón sumamente compacto con los corales hexacorarios, típico de los arrecifes expuestos a un régimen de energía de oleaje muy fuerte. Algunas colonias de corales presentan desarrollos importantes como la *Acropora palmata* al noroeste de la isla y grandes colonias aisladas de *Diploria*, *Montastrea*, *Porites*, *Siderastrea*, hidrozoarios como la *Millepora*, equinodermos como *Diadema antillarum*, algas calcáreas como la *Halimeda*, etc., pero en términos generales, no hay un desarrollo masivo de corales hermatípicos como se observa en otras zonas coralinas de Venezuela (Los Roques, La Orchila, La Blanquilla), ya que las algas coralinas incrustantes y cementantes son parte fundamental del arrecife. Almeida y Goddard (1974), realizaron un estudio detallado de la zonación coralina en el arrecife frangeante, de acuerdo a la profundidad y los organismos predominantes.

Espesor: No se conoce el espesor de la Calcarenita de isla de Aves ya que no aflora el contacto con las unidades del subsuelo. Asumiendo que la calcarenita sea el afloramiento en isla de Aves de la unidad geosísmica 2, ésta presenta

en la plataforma submarina de isla de Aves de 0 a 45 m de espesor. Según Pantin (1972), el espesor de la Caliza de El Mástil es de 2 m aproximadamente. Los arrecifes frangentes fueron analizados hasta la base o fundación (descansan sobre calizas del Pleistoceno de la unidad geosísmica 2) indicando un espesor mínimo de 12 m.

Extensión geográfica: La caliza pleistocena de la unidad geosísmica 2, aflora de norte a sur en la prominencia de Aves y al oeste de la isla. Aflora como Calcarenita de isla de Aves en el noroeste de la isla.

Contactos: El tope de la caliza de la unidad geosísmica 2 (unidad estratigráfica sísmica 2) indica la caliza más joven del Pleistoceno tardío y la base de las calizas del Holoceno. La base de esta caliza pleistocena no aflora. Asumiendo que la base de la isla de Aves está representada por la unidad geosísmica 2 (calizas litificadas) cuya superficie más alta está representada en la isla por la calcarenita de isla de Aves, suprayacente y discordantemente se encuentra la Caliza de El Mástil, los arrecifes frangeantes y la roca de playa.

Fósiles: Varias especies de corales exacorarios *Acropora palmata*, *A. cervicornis*, *Diploria* sp., *Montastrea cavernosa*, *Siderastrea* sp., *Agaricia* sp. Algas calcáreas como *Lithothamnium*, *Halimeda* sp. Foraminíferos como *Amphistegina lessoni* y *Archais angulatus*, así como fragmentos de moluscos, equinoides, briozoarios.

Edad: Los sedimentos calcáreos litificados que forman la unidad geosísmica 2 son del Pleistoceno tardío. Estas calizas forman el basamento de la isla de Aves. Estas calizas, a su vez descansan sobre un zócalo ígneo metamórfico que forma la montaña submarina que conocemos como la Prominencia de Aves. Las calizas que se fueron desarrollando en torno al zócalo ígneo metamórfico se originaron durante los estados de máxima transgresión marino o interglaciales ocurridos en el pleistoceno. El desarrollo sucesivo de sedimentos de carbonatos y arrecifes frangeantes sobre el zócalo ígneo metamórfico inicial, y sobre los carbonatos depositados por las continuas transgresiones, contrarrestó la subsidencia de la Prominencia de Aves. El último gran estado transgresivo o nivel máximo del mar se produjo durante la interglaciación Sangamon, donde el nivel máximo alcanzó de 6 a 7 m sobre el nivel actual. Los sedimentos que se fueron depositando y los arrecifes que se fueron desarrollando lo hicieron sobre las calizas pre-existentes de los anteriores interglaciales, por lo tanto el nivel más alto de las calizas en un área dominada por la subsidencia es alcanzado por el último interglacial o Sangamon. De esta forma el nivel más alto o superficial de los sedimentos calcáreos o calizas de la unidad geosísmica 2, corresponde al Sangamon. Los afloramientos submarinos que aparecen indicados en González de Juana *et al.* (1980) y que se ubican en la prominencia de Aves de norte a sur y que corresponden a la unidad geosísmica 2, son de edad Sangamon. La calcarenita de isla de Aves corresponde a esta unidad. La plataforma de isla de Aves presenta entre los 30 y 50 m de profundidad una terraza característica formada por las transgresiones posteriores al interglacial Sangamon (entre 105.000, 84.000, 60.000 a A.P.) en forma similar a la morfología submarina que se encuentra en Los Roques, Las Aves y La Blanquilla (Méndez, 1985). Los arrecifes frangeantes que bordean a isla de Aves, la roca de playa, la Caliza El Mástil, y las arenas calcáreas no consolidadas, son de edad Holoceno.

Correlación: Considerando que la caliza sobre la cual se desarrollaron los arrecifes frangeantes, roca de playa y arenas no consolidadas es Sangamon, se puede efectuar una correlación cronoestratigráfica con aquellos niveles de edad similar: Miembro Falucho de la Formación La Blanquilla, Formación La Orchila, Miembro Punta de Piedras de la Formación Tortuga, Formación Castillo de Araya, Formación El Manglillo, Terraza Inferior de la Península de Macanao, Terraza Inferior (Lower Terrace) de Curazao, Aruba y Bonaire, Terraza III de Barbados, Terraza I de Jamaica, etc.

Paleoambientes: isla de Aves es un típico desarrollo coralino sobre un zócalo ígneo-metamórfico, donde la subsidencia es contrarrestada por el volumen de sedimentos producido por los organismos constructores de arrecifes y productores de sedimentos calcáreos. Los arrecifes se van desarrollando en torno a un basamento, originando un crecimiento que se denomina acreción vertical y lateral. Con las transgresiones originadas por los interglaciales del Pleistoceno, los arrecifes van progradando verticalmente y lateralmente con la transgresión, por lo tanto se van originando arrecifes de barrera o arrecifes frangeantes con facies de calcárenitas detrás de los arrecifes en ambientes de plataforma.

© J. Méndez B., 1997

Referencias

Aguilera, L. y F. Gallovich, 1970. Ensayos sísmicos de refracción efectuados en la isla de Aves. *Mem. Soc. Cienc. Nat. La Salle*. 30(87): 205-212.

Almeida, P. y D. Goddard, 1974. Biología y geología del fondo alrededor de la isla de Aves, hasta 10 metros de profundidad. *Asoc. Venez. Cienc. Natur.*, Bol., p. 128-129; 135-162.

González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 tomos. 1021 p.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Fundación La Salle, 1972. *Estudio sísmico batimétrico de la isla de Aves*.

Maloney, N. J., C. Schubert, J. I. Marlowe y A. T. Ramsey, 1988. Geología de la isla de Aves, Venezuela. *Bol. Inf. A.V.G.M.P.*, 11: 235-242.

Méndez B, J., 1983. Procesos de acreción en la Prominencia de Aves desde el Sangamon. *XXXIII convención Asovac*.

Méndez B, J., 1985. Terrazas submarinas del frente arrecifal en el Archipiélago Los Roques, Aves de Barlovento, Aves de Sotavento y La Blanquilla: Mem., *VI Cong. Geol. Venez.*, 8: 5549-5569.

Mitchell, R. G., 1957. Isla de Aves. unknown. uncertain: *Geol. en Mijnb.*, 19: 45-50.

Pantin, H. J., 1972. Nuevas observaciones geológicas acerca de la isla de Aves, Venezuela: Mem., *VI Conf. Geol. Caribe*, p. 74-78.

Schubert, C. y M. Laredo, 1984. Geology of Aves island (Venezuela) and Subsidence of Aves Ridge, Caribbean Sea. *Marine Geol.*, 59: 305-318

Zuloaga, G., 1955. The Isla de Aves story. *Geog. Rev.*, 45: 172-180.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)